

Agent de conformité DM — bilan du projet

Oct 6, 2026 · @TAHA

Où en est le projet

L'agent prépare de bout en bout un dossier d'enregistrement AMMPS d'un dispositif médical importé : il dit quelles pièces la loi exige, lit les documents du fournisseur, contrôle la checklist, reprend les pièces déjà acceptées et rédige nos propres pièces. Une personne valide tout avant dépôt.

Il tourne sur un poste de test (Windows 11, carte graphique RTX 3050), avec une IA locale (Mistral) : aucun document ne sort de l'entreprise. Le dernier contrôle complet Jenkins est vert sur toutes ses étapes, et la base contient 13 dossiers réellement acceptés par l'AMMPS.

Ce qui a été réalisé

Onze fonctions enchaînées, chacune avec son garde-fou ; l'IA lit et rédige, mais ne décide jamais des pièces exigées.

Fonction	Ce que fait l'agent	Garde-fou
Pièces exigées	Liste des pièces selon pays, classe, équipement, valeur (règles v2.8, loi 84-12, arrêté 2855-15)	Règles écrites, chaque pièce cite son article
Preuve de mise sur le marché	Détecte seul si la pièce 4 est un certificat CE ou un certificat de l'autorité du pays, et adapte les pièces	Détection par le code, corrigable en un clic, journalisée
Dépôt groupé	Range tous les PDF du fournisseur à leur numéro de pièce	Fichier non reconnu signalé, jamais deviné
Lecture	Lit chaque document (scans compris) et relève fabricant, numéros, dates, classe, références	Chaque valeur confrontée au texte ; sinon « à vérifier »

Fonction	Ce que fait l'agent	Garde-fou
Checklist	Contrôle chaque point de la checklist de l'entreprise : validité, classe, cohérence du fabricant, autorité sanitaire	Point indécidable laissé à une personne
Bilan	Dossier complet, complété depuis la base, ou incomplet avec les pièces à réclamer	Aucune relance envoyée sans validation
Reprise depuis la base	Fournit les pièces déjà acceptées d'un même fabricant	Certificats et ISO toujours réclamés à jour
Mémoire par fabricant	Réutilise les données apprises des dossiers acceptés	Toujours marqué « à confirmer »
Formulaires	Remplit la fiche signalétique et le certificat de l'annexe II case par case	Rempli par le code, cases inconnues « à compléter »
Lettre de demande	Rédigée par Mistral sur le modèle d'un dossier accepté (même pays, preuve, classe)	Validée par une personne
Export	Dossier complet en ZIP, pièces numérotées	Dépôt à l'AMMPS toujours manuel

Base de connaissances

L'agent s'appuie sur 13 dossiers acceptés par l'AMMPS, rangés par pays du fabricant, et sur les textes officiels de 7 pays (1 595 extraits indexés). Ces dossiers restent sur le poste de l'entreprise, jamais sur Internet.

Pays du fabricant	Preuve : certificat CE	Preuve : autorité du pays
Chine (5)	Agrafeuse cutanée (IIa), échographe portable (IIa)	Lames et fraises de shaver (IIa), moteur perceuse (IIa), scie à os (IIa)
Inde (5)	Gants poudrés (IIa), gants sans poudre (IIa), set de perfusion (IIa), set de transfusion (IIa)	Gants gynéco-obstétrique (IIa), certificat DGFT

Pays du fabricant	Preuve : certificat CE	Preuve : autorité du pays
Union européenne (3)	Ciment osseux (IIb), kit d'instruments genou (IIa), valve de dérivation (III)	—

La preuve de chaque dossier est reconnue par le code dans sa pièce 4 : 13 sur 13 justes. Pour un nouveau dossier, l'agent prend comme modèle le dossier accepté le plus proche (même pays, même preuve, même classe) et reprend les pièces d'un même fabricant, sauf les certificats.

Textes officiels indexés : Maroc (loi 84-12, arrêtés 2853 à 2856-15), Union européenne (règlement 2017/745), Chine (règlement 739), Inde (Medical Devices Rules 2017), États-Unis (FD&C Act, 21 CFR), Corée du Sud (Medical Devices Act), Pakistan (loi DRAP 2012 ; règles de 2017 encore à fournir).

Contrôle qualité (Jenkins)

Jenkins contrôle chaque version avant installation : niveau rapide à chaque modification (toutes les 15 minutes s'il y a du nouveau), niveau complet chaque nuit à 2 h. La mise en service d'une version exige l'accord d'une personne.

Étape	Ce qui est vérifié	Dernier résultat
Code	Tests automatiques : règles, checklist, formulaires, preuve, interface de programmation	139 tests sur 139
Lois → pièces	7 pays × 7 classes × 5 situations : pièces exigées et article qui les fonde	245 cas sur 245
Lecture par Mistral	Documents d'essai aux réponses connues	19 valeurs justes sur 20 (95 %), aucune fausse acceptée
Textes de loi	Bon texte du bon pays ; citations recopiées mot pour mot	19 contrôles sur 19
Dossier de bout en bout	Rangement, lecture, checklist, bilan, formulaires, lettre, ZIP, base	Réussi
Dossiers acceptés rejoués	L'agent refait les 13 dossiers sans les voir : preuve reconnue, formulaires et lettre comparés au vrai dossier	Prochain build complet

Chaque build produit un rapport (rapport.html) lisible sans connaissance technique, avec une ligne par étape et la liste de ce qui est à corriger.

Installation et outils Windows

L'outil s'installe sur Windows 11 (Ubuntu dans WSL2, Docker, Ollama) depuis une clé USB ; le guide `GUIDE_INSTALLATION_WINDOWS.md` décrit chaque étape. Au quotidien, tout se fait par double-clic dans `C:\ConformiteDM` :

Outil	À quoi il sert
1 – État du serveur	Vérifier que tout tourne (base, IA, interface)
2 – Profil de l'entreprise	Saisir les coordonnées reprises dans les formulaires et la lettre
3 – Déposer les dossiers acceptés	Ouvrir le dossier où ranger les dossiers acceptés : pays du fabricant, produit et classe dans le nom
4 – Indexer les modèles	Faire apprendre les dossiers acceptés (modèles et mémoire), environ 5 min par dossier

Outil	À quoi il sert
5 – Vérification complète	Contrôle de l'installation, rapport sans secret
6 – Mettre à jour	Récupérer la dernière version, sauvegarder, réapprendre la base, vérifier
7 – Sauvegarder maintenant	Copie de la base et des dossiers
8 – Redémarrer l'outil	Relancer les services
9 – Clé d'accès	Afficher la clé de l'interface, à l'écran seulement
10 – Terminal Ubuntu	Usage avancé
11 – Jenkins	Ouvrir le contrôle qualité et lancer un build

L'interface s'ouvre dans le navigateur : Nouveau dossier (pays du fabricant, classe, preuve détectée par l'agent), puis dépôt de tous les PDF du fournisseur d'un coup.

Reste à faire

Le prochain jalon est un build Jenkins complet qui rejoue les 13 dossiers acceptés et note l'agent dossier par dossier.

- ☐ Build complet : rejouer les 13 dossiers acceptés et corriger chaque écart
- ☐ Essai sur un nouveau dossier réel, en parallèle du traitement habituel
- ☐ Ajouter les règles pakistanaïses de 2017 (PDF à fournir)
- ☐ Installation sur un serveur de l'entreprise avec carte graphique
- ☐ Comptes nominatifs (Keycloak) à la place de la clé d'accès partagée
- ☐ Relances fournisseurs préparées automatiquement, envoyées après validation

Décisions en attente

- Inde : accepter ou non le certificat de libre vente de la DGFT (ministère du Commerce), accepté une fois par l'AMMPS mais non conforme à la checklist, qui exige le ministère de la Santé.
- Désigner les personnes habilitées à valider les documents avant dépôt.